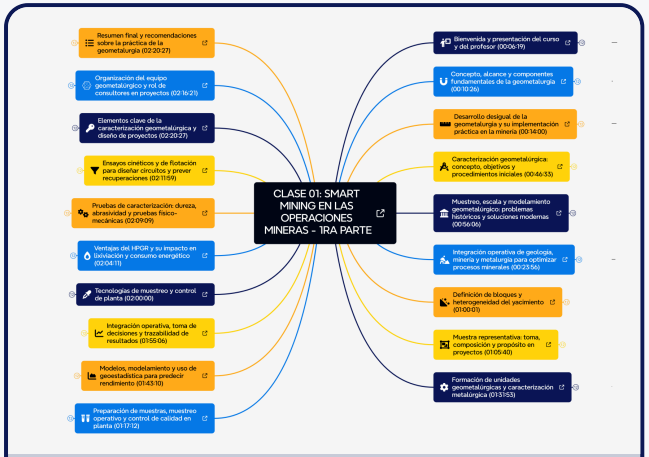
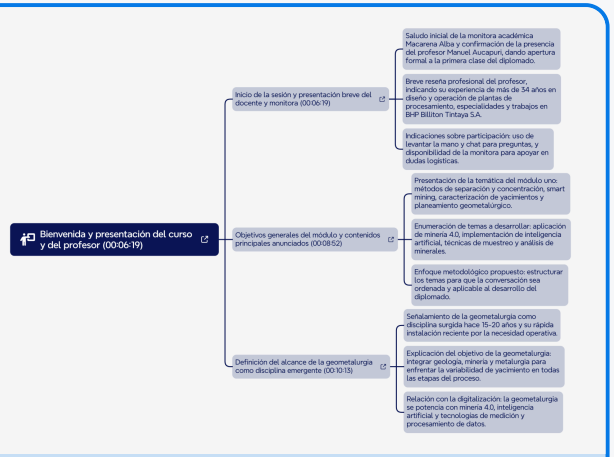
¡APRENDE A USAR TU MAPA MENTAL EN 04 PASOS!

01. Encuentra el tema central



En la **primera página** verás el nombre de la clase y los temas más importantes. Es el punto de partida ideal antes de comenzar.

02. Profundiza en los temas



En las **páginas siguientes**, cada tema se divide en conceptos clave fáciles de seguir. Explora el mapa para entender mejor la información.

03. Ve directo a la explicación

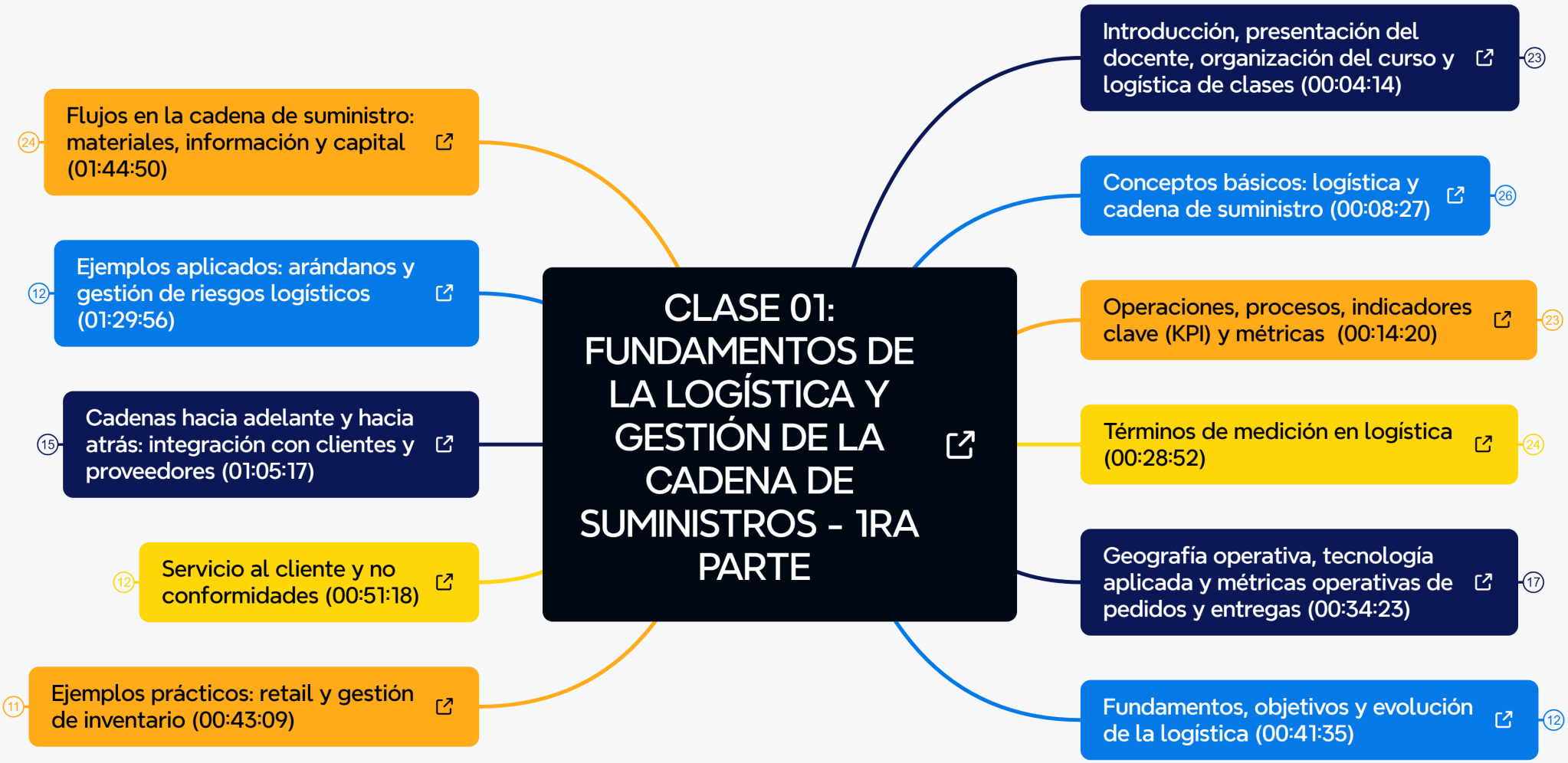


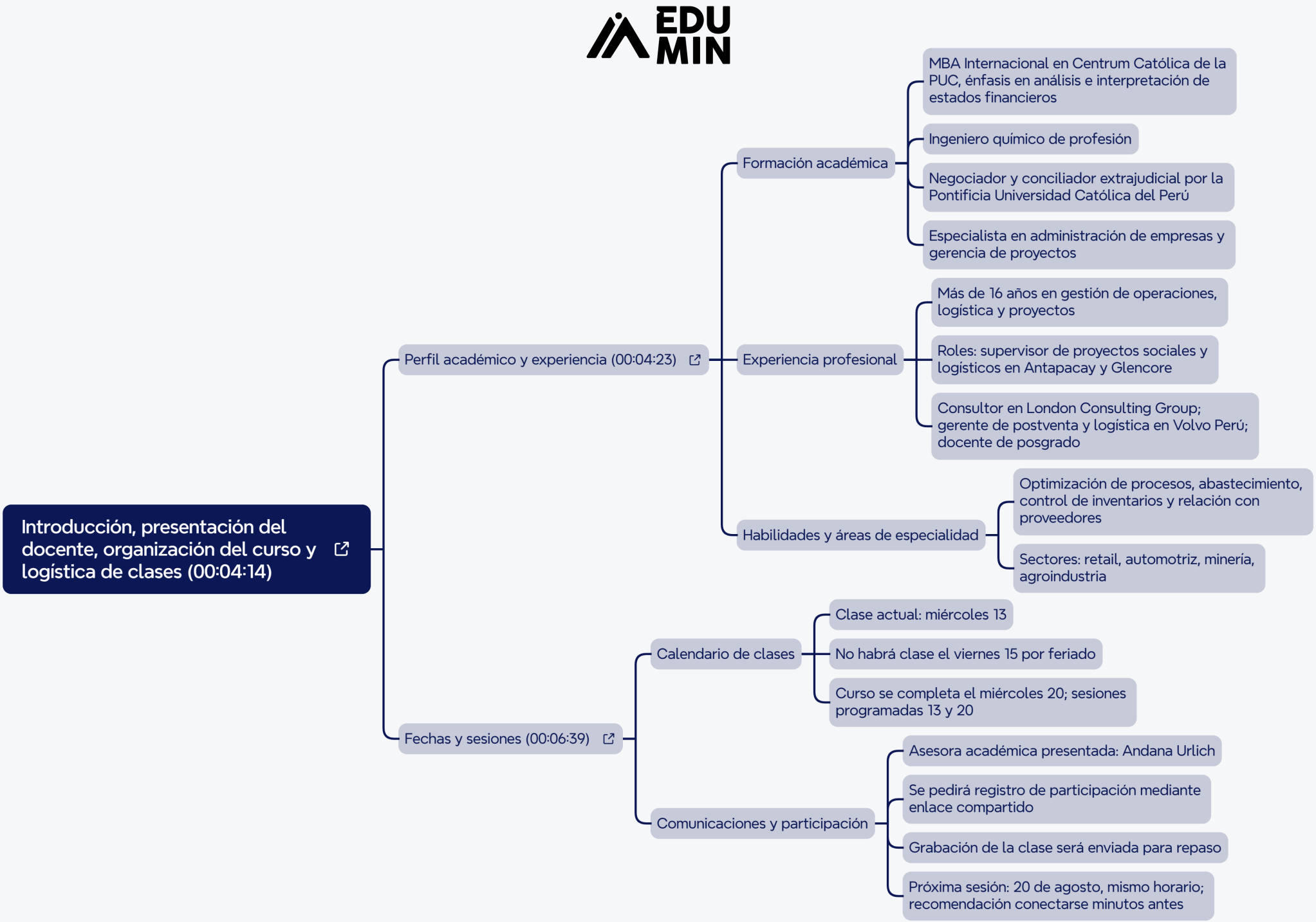
Selecciona este ícono ↗ para ir al **momento exacto** de la clase donde se explica ese punto. Ahorra tiempo gracias a esta función.

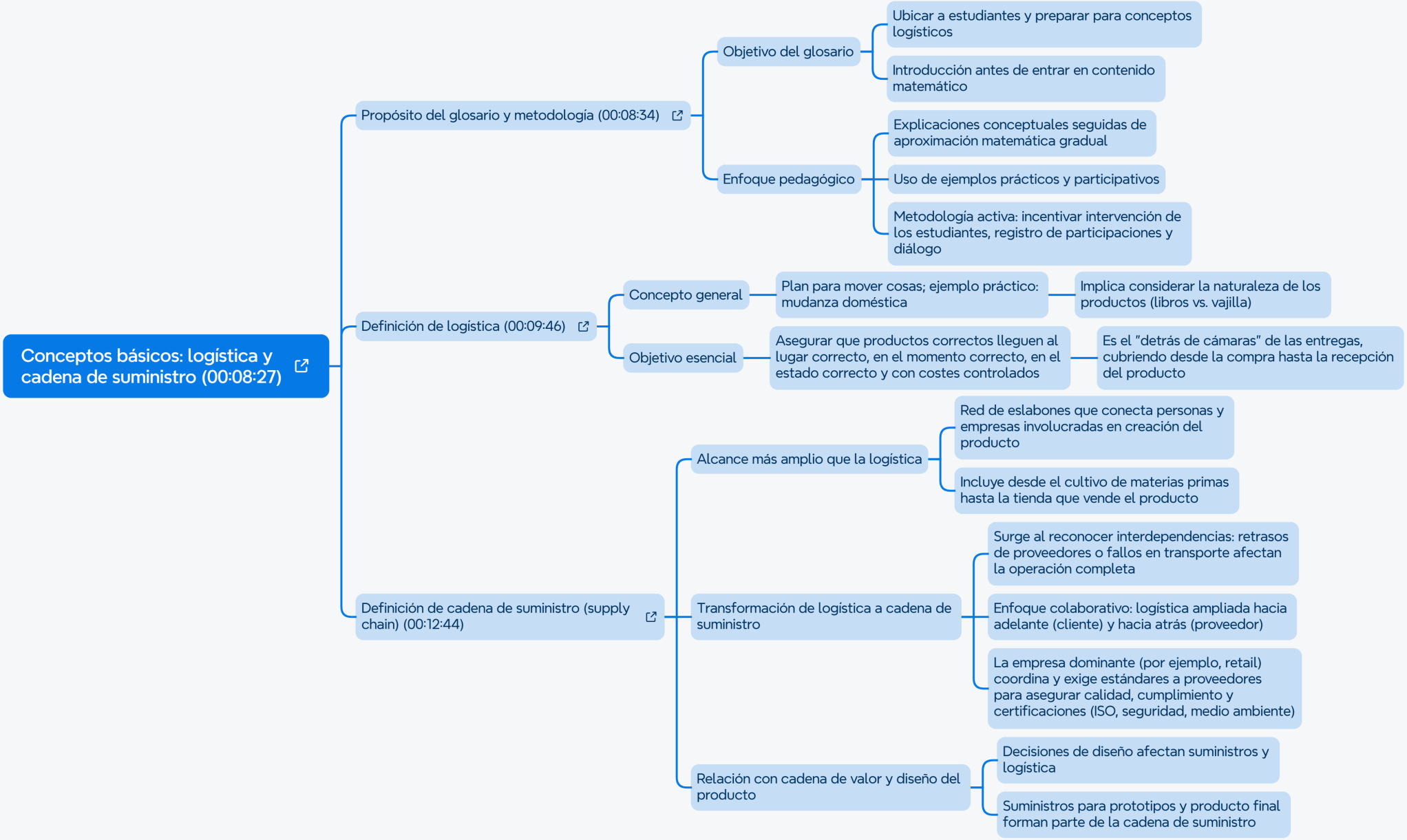
04. Amplía y descarga el mapa

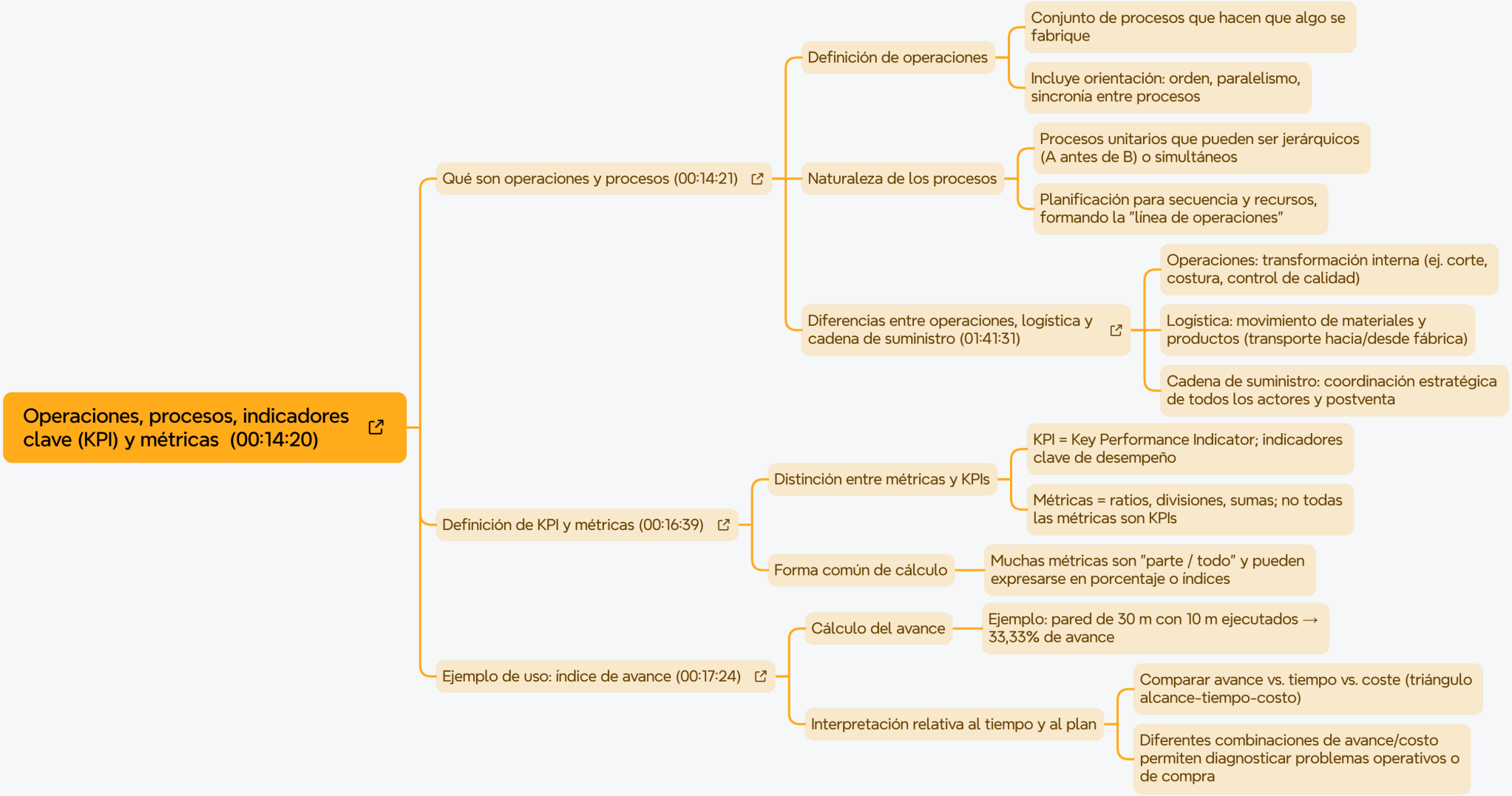
Utiliza el botón de la esquina superior derecha para **agrandar el mapa** y visualizarlo con mayor comodidad. También puedes descargarlo para revisar el contenido en cualquier momento.

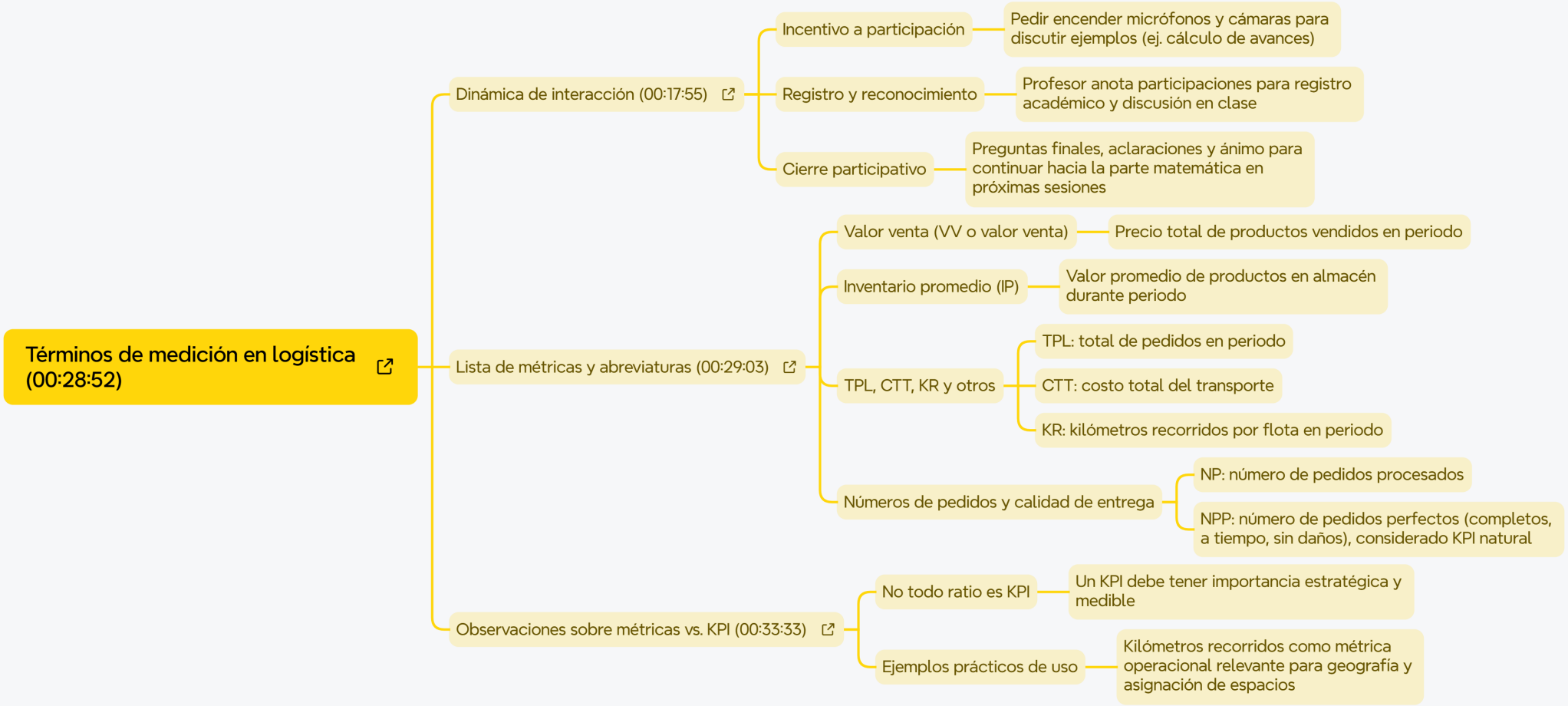
EDU MIN

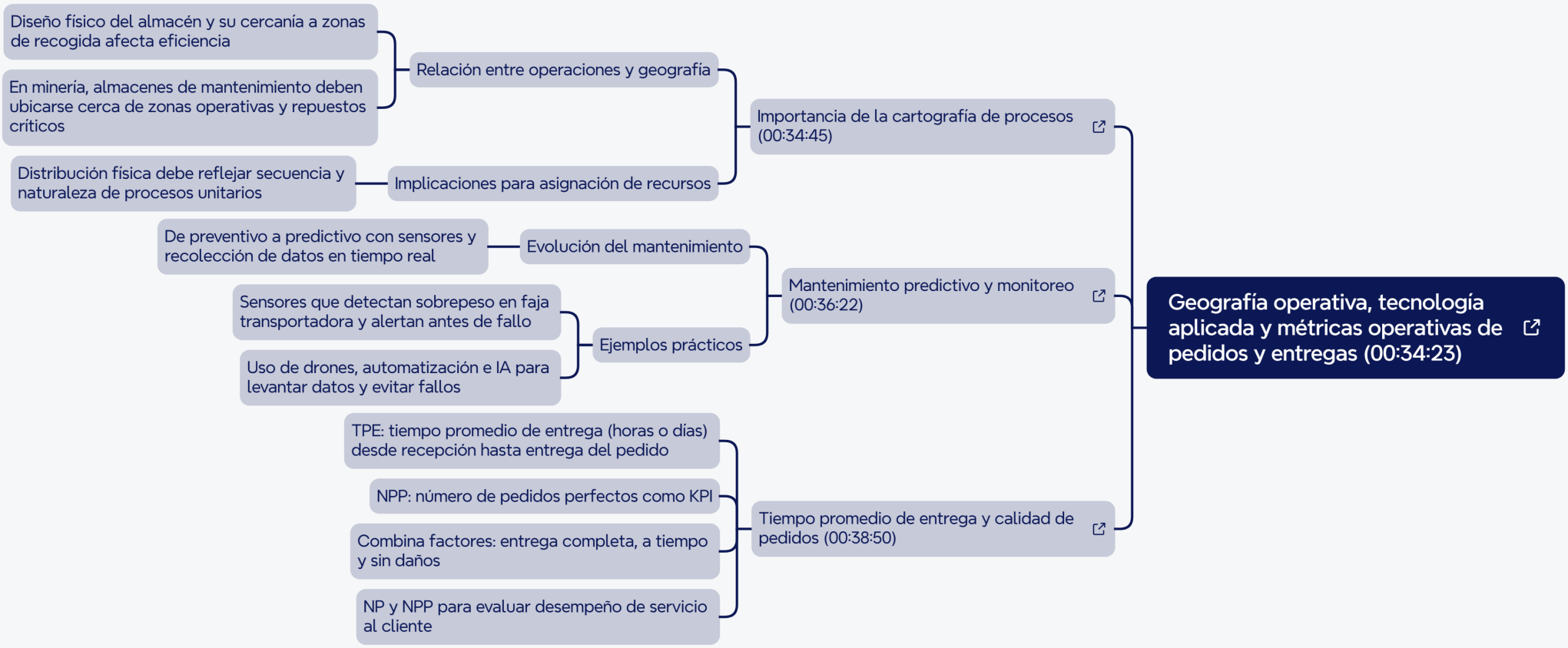

CLASE 01: FUNDAMENTOS DE LA LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTROS - 1RA PARTE
Introducción, presentación del docente, organización del curso y logística de clases (00:04:14)
23
Conceptos básicos: logística y cadena de suministro (00:08:27)
26
Operaciones, procesos, indicadores clave (KPI) y métricas (00:14:20)
23
Términos de medición en logística (00:28:52)
24
Geografía operativa, tecnología aplicada y métricas operativas de pedidos y entregas (00:34:23)
17
Fundamentos, objetivos y evolución de la logística (00:41:35)
12
Flujos en la cadena de suministro: materiales, información y capital (01:44:50)
24
Ejemplos aplicados: arándanos y gestión de riesgos logísticos (01:29:56)
12
Cadenas hacia adelante y hacia atrás: integración con clientes y proveedores (01:05:17)
15
Servicio al cliente y no conformidades (00:51:18)
12
Ejemplos prácticos: retail y gestión de inventario (00:43:09)
11

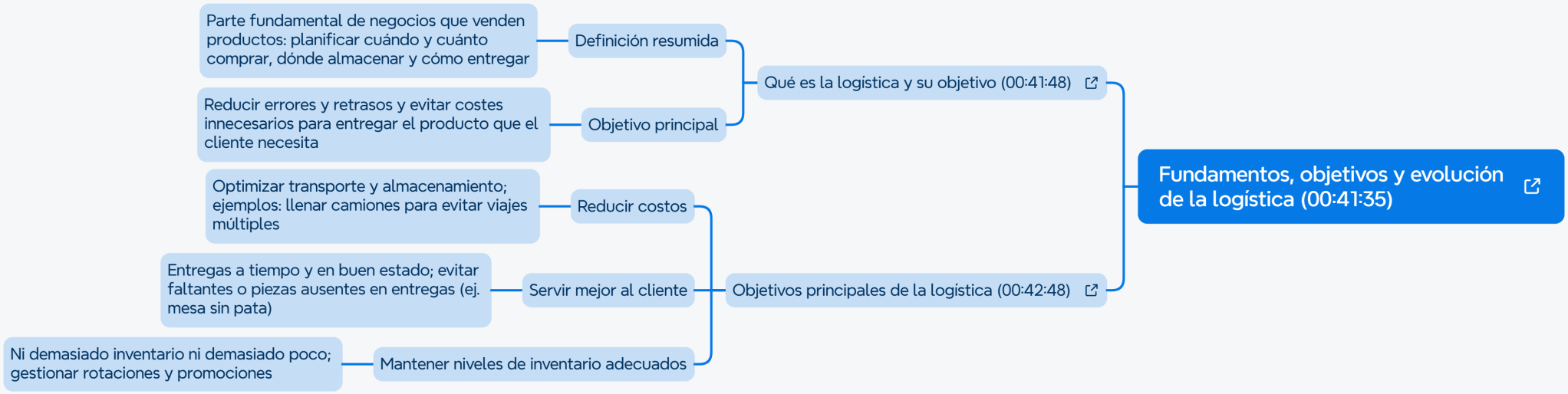

Introducción, presentación del docente, organización del curso y logística de clases (00:04:14)
Perfil académico y experiencia (00:04:23)
Formación académica
MBA Internacional en Centrum Católica de la PUC, énfasis en análisis e interpretación de estados financieros
Ingeniero químico de profesión
Negociador y conciliador extrajudicial por la Pontificia Universidad Católica del Perú
Especialista en administración de empresas y gerencia de proyectos
Experiencia profesional
Más de 16 años en gestión de operaciones, logística y proyectos
Roles: supervisor de proyectos sociales y logísticos en Antapacay y Glencore
Consultor en London Consulting Group; gerente de postventa y logística en Volvo Perú; docente de posgrado
Habilidades y áreas de especialidad
Optimización de procesos, abastecimiento, control de inventarios y relación con proveedores
Sectores: retail, automotriz, minería, agroindustria
Fechas y sesiones (00:06:39)
Calendario de clases
Clase actual: miércoles 13
No habrá clase el viernes 15 por feriado
Curso se completa el miércoles 20; sesiones programadas 13 y 20
Comunicaciones y participación
Asesora académica presentada: Andana Urlich
Se pedirá registro de participación mediante enlace compartido
Grabación de la clase será enviada para repaso
Próxima sesión: 20 de agosto, mismo horario; recomendación conectarse minutos antes

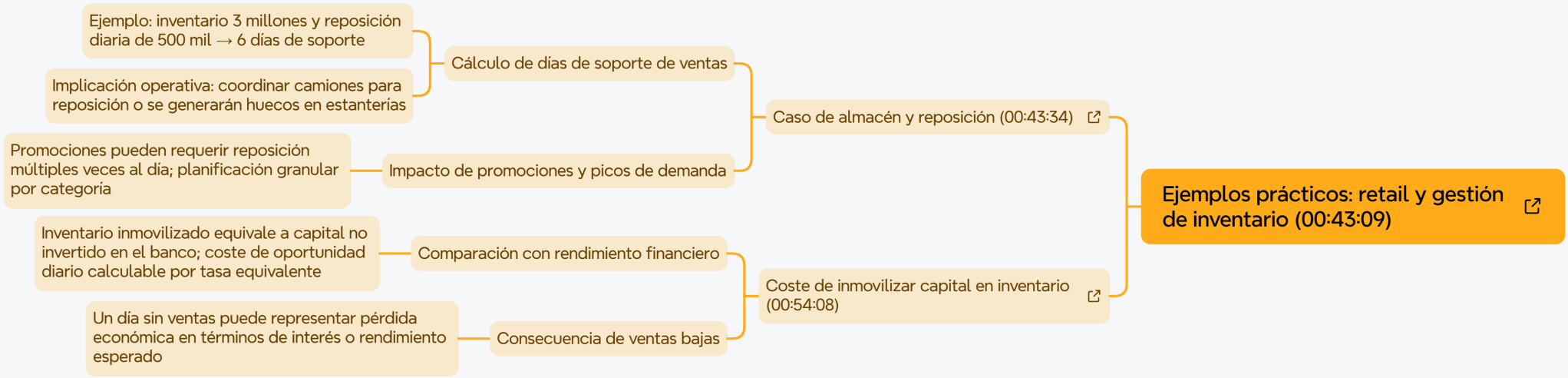

Conceptos básicos: logística y cadena de suministro (00:08:27)
Propósito del glosario y metodología (00:08:34)
Objetivo del glosario
Ubicar a estudiantes y preparar para conceptos logísticos
Introducción antes de entrar en contenido matemático
Enfoque pedagógico
Explicaciones conceptuales seguidas de aproximación matemática gradual
Uso de ejemplos prácticos y participativos
Metodología activa: incentivar intervención de los estudiantes, registro de participaciones y diálogo
Definición de logística (00:09:46)
Concepto general
Plan para mover cosas; ejemplo práctico: mudanza doméstica
Implica considerar la naturaleza de los productos (libros vs. vajilla)
Objetivo esencial
Asegurar que productos correctos lleguen al lugar correcto, en el momento correcto, en el estado correcto y con costes controlados
Es el "detrás de cámaras" de las entregas, cubriendo desde la compra hasta la recepción del producto
Definición de cadena de suministro (supply chain) (00:12:44)
Alcance más amplio que la logística
Red de eslabones que conecta personas y empresas involucradas en creación del producto
Incluye desde el cultivo de materias primas hasta la tienda que vende el producto
Transformación de logística a cadena de suministro
Surge al reconocer interdependencias: retrasos de proveedores o fallos en transporte afectan la operación completa
Enfoque colaborativo: logística ampliada hacia adelante (cliente) y hacia atrás (proveedor)
La empresa dominante (por ejemplo, retail) coordina y exige estándares a proveedores para asegurar calidad, cumplimiento y certificaciones (ISO, seguridad, medio ambiente)
Relación con cadena de valor y diseño del producto
Decisiones de diseño afectan suministros y logística
Suministros para prototipos y producto final forman parte de la cadena de suministro

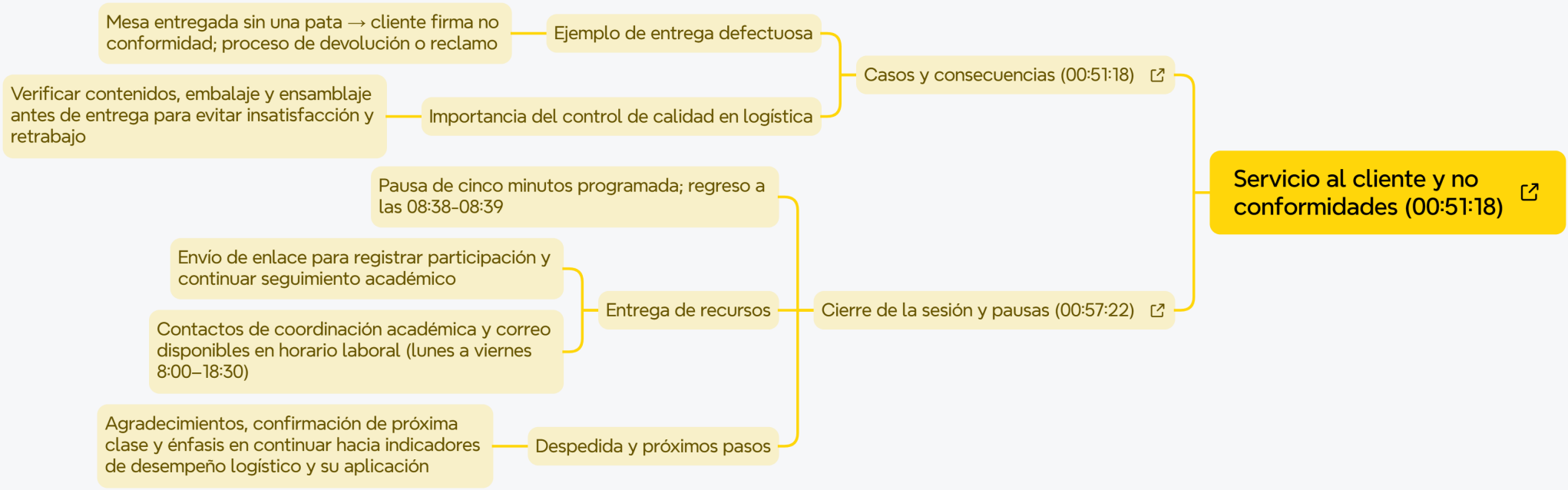

Operaciones, procesos, indicadores clave (KPI) y métricas (00:14:20)
Qué son operaciones y procesos (00:14:21)
Definición de operaciones
Conjunto de procesos que hacen que algo se fabrique
Incluye orientación: orden, paralelismo, sincronía entre procesos
Naturaleza de los procesos
Procesos unitarios que pueden ser jerárquicos (A antes de B) o simultáneos
Planificación para secuencia y recursos, formando la "línea de operaciones"
Diferencias entre operaciones, logística y cadena de suministro (01:41:31)
Operaciones: transformación interna (ej. corte, costura, control de calidad)
Logística: movimiento de materiales y productos (transporte hacia/desde fábrica)
Cadena de suministro: coordinación estratégica de todos los actores y postventa
Definición de KPI y métricas (00:16:39)
Distinción entre métricas y KPIs
KPI = Key Performance Indicator; indicadores clave de desempeño
Métricas = ratios, divisiones, sumas; no todas las métricas son KPIs
Forma común de cálculo
Muchas métricas son "parte / todo" y pueden expresarse en porcentaje o índices
Ejemplo de uso: índice de avance (00:17:24)
Cálculo del avance
Ejemplo: pared de 30 m con 10 m ejecutados → 33,33% de avance
Interpretación relativa al tiempo y al plan
Comparar avance vs. tiempo vs. coste (triángulo alcance-tiempo-costo)
Diferentes combinaciones de avance/costo permiten diagnosticar problemas operativos o de compra

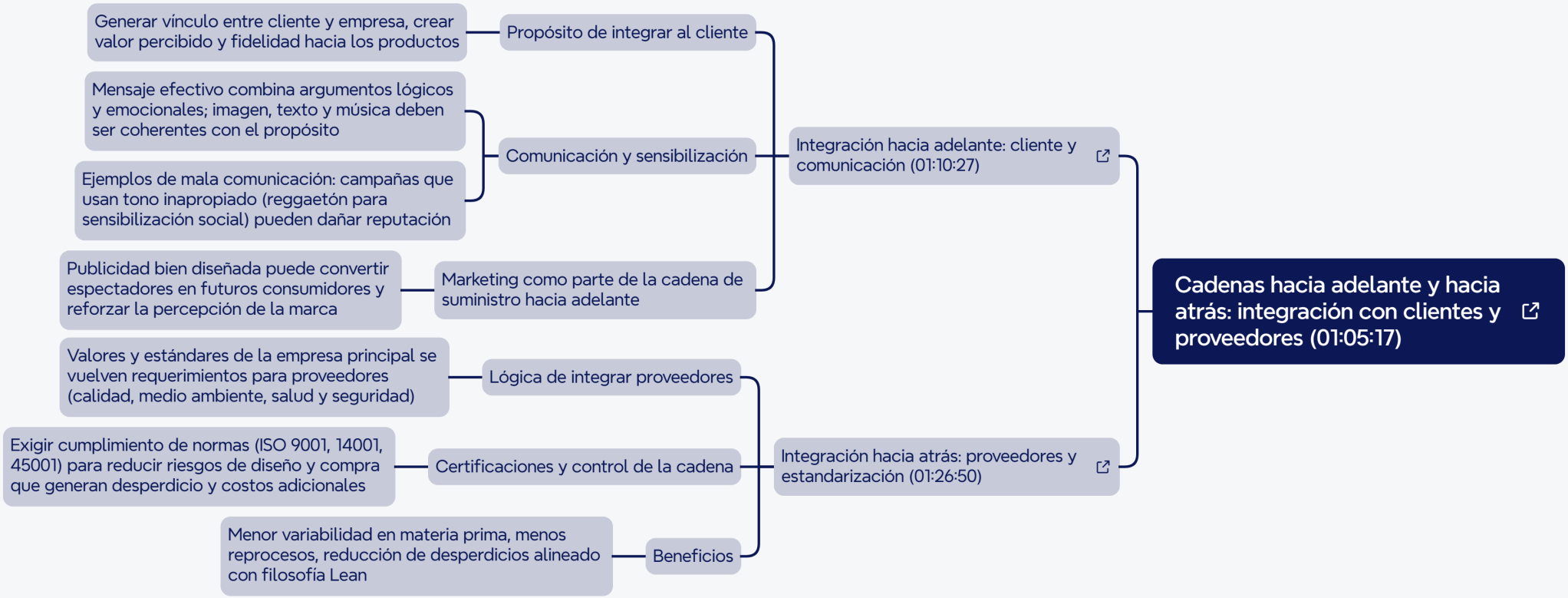

Términos de medición en logística (00:28:52)
Dinámica de interacción (00:17:55)
Incentivo a participación
Pedir encender micrófonos y cámaras para discutir ejemplos (ej. cálculo de avances)
Registro y reconocimiento
Profesor anota participaciones para registro académico y discusión en clase
Cierre participativo
Preguntas finales, aclaraciones y ánimo para continuar hacia la parte matemática en próximas sesiones
Lista de métricas y abreviaturas (00:29:03)
Valor venta (VV o valor venta)
Precio total de productos vendidos en periodo
Inventario promedio (IP)
Valor promedio de productos en almacén durante periodo
TPL, CTT, KR y otros
TPL: total de pedidos en periodo
CTT: costo total del transporte
KR: kilómetros recorridos por flota en periodo
Números de pedidos y calidad de entrega
NP: número de pedidos procesados
NPP: número de pedidos perfectos (completos, a tiempo, sin daños), considerado KPI natural
Observaciones sobre métricas vs. KPI (00:33:33)
No todo ratio es KPI
Un KPI debe tener importancia estratégica y medible
Ejemplos prácticos de uso
Kilómetros recorridos como métrica operacional relevante para geografía y asignación de espacios

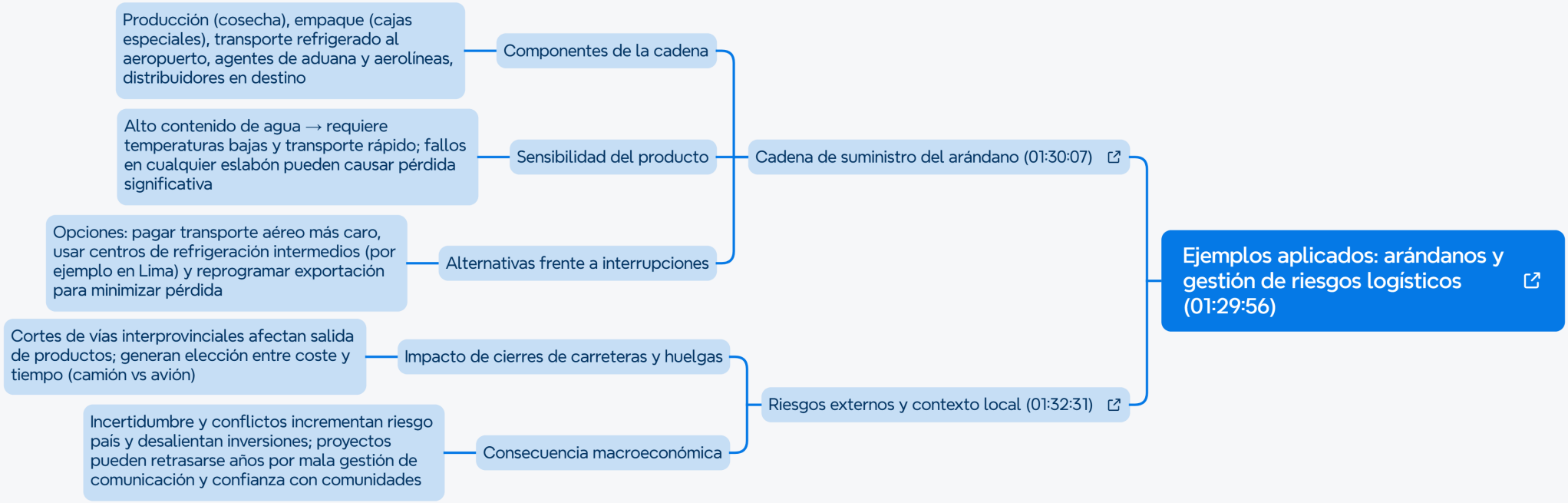

Geografía operativa, tecnología aplicada y métricas operativas de pedidos y entregas (00:34:23)
Importancia de la cartografía de procesos (00:34:45)
Relación entre operaciones y geografía
Diseño físico del almacén y su cercanía a zonas de recogida afecta eficiencia
En minería, almacenes de mantenimiento deben ubicarse cerca de zonas operativas y repuestos críticos
Implicaciones para asignación de recursos
Distribución física debe reflejar secuencia y naturaleza de procesos unitarios
Mantenimiento predictivo y monitoreo (00:36:22)
Evolución del mantenimiento
De preventivo a predictivo con sensores y recolección de datos en tiempo real
Ejemplos prácticos
Sensores que detectan sobrepeso en faja transportadora y alertan antes de fallo
Uso de drones, automatización e IA para levantar datos y evitar fallos
Tiempo promedio de entrega y calidad de pedidos (00:38:50)
TPE: tiempo promedio de entrega (horas o días) desde recepción hasta entrega del pedido
NPP: número de pedidos perfectos como KPI
Combina factores: entrega completa, a tiempo y sin daños
NP y NPP para evaluar desempeño de servicio al cliente


Fundamentos, objetivos y evolución de la logística (00:41:35)
Qué es la logística y su objetivo (00:41:48)
Definición resumida
Parte fundamental de negocios que venden productos: planificar cuándo y cuánto comprar, dónde almacenar y cómo entregar
Objetivo principal
Reducir errores y retrasos y evitar costes innecesarios para entregar el producto que el cliente necesita
Objetivos principales de la logística (00:42:48)
Reducir costos
Optimizar transporte y almacenamiento; ejemplos: llenar camiones para evitar viajes múltiples
Servir mejor al cliente
Entregas a tiempo y en buen estado; evitar faltantes o piezas ausentes en entregas (ej. mesa sin pata)
Mantener niveles de inventario adecuados
Ni demasiado inventario ni demasiado poco; gestionar rotaciones y promociones


Ejemplos prácticos: retail y gestión de inventario (00:43:09)
Caso de almacén y reposición (00:43:34)
Cálculo de días de soporte de ventas
Ejemplo: inventario 3 millones y reposición diaria de 500 mil → 6 días de soporte
Implicación operativa: coordinar camiones para reposición o se generarán huecos en estanterías
Impacto de promociones y picos de demanda
Promociones pueden requerir reposición múltiples veces al día; planificación granular por categoría
Coste de inmovilizar capital en inventario (00:54:08)
Comparación con rendimiento financiero
Inventario inmovilizado equivale a capital no invertido en el banco; coste de oportunidad diario calculable por tasa equivalente
Consecuencia de ventas bajas
Un día sin ventas puede representar pérdida económica en términos de interés o rendimiento esperado


Servicio al cliente y no conformidades (00:51:18)
Casos y consecuencias (00:51:18)
Ejemplo de entrega defectuosa
Mesa entregada sin una pata → cliente firma no conformidad; proceso de devolución o reclamo
Importancia del control de calidad en logística
Verificar contenidos, embalaje y ensamblaje antes de entrega para evitar insatisfacción y retrabajo
Cierre de la sesión y pausas (00:57:22)
Pausa de cinco minutos programada; regreso a las 08:38-08:39
Entrega de recursos
Envío de enlace para registrar participación y continuar seguimiento académico
Contactos de coordinación académica y correo disponibles en horario laboral (lunes a viernes 8:00–18:30)
Despedida y próximos pasos
Agradecimientos, confirmación de próxima clase y énfasis en continuar hacia indicadores de desempeño logístico y su aplicación


Cadenas hacia adelante y hacia atrás: integración con clientes y proveedores (01:05:17)
Integración hacia adelante: cliente y comunicación (01:10:27)
Propósito de integrar al cliente
Generar vínculo entre cliente y empresa, crear valor percibido y fidelidad hacia los productos
Comunicación y sensibilización
Mensaje efectivo combina argumentos lógicos y emocionales; imagen, texto y música deben ser coherentes con el propósito
Ejemplos de mala comunicación: campañas que usan tono inapropiado (reggaetón para sensibilización social) pueden dañar reputación
Marketing como parte de la cadena de suministro hacia adelante
Publicidad bien diseñada puede convertir espectadores en futuros consumidores y reforzar la percepción de la marca
Integración hacia atrás: proveedores y estandarización (01:26:50)
Lógica de integrar proveedores
Valores y estándares de la empresa principal se vuelven requerimientos para proveedores (calidad, medio ambiente, salud y seguridad)
Certificaciones y control de la cadena
Exigir cumplimiento de normas (ISO 9001, 14001, 45001) para reducir riesgos de diseño y compra que generan desperdicio y costos adicionales
Beneficios
Menor variabilidad en materia prima, menos reprocesos, reducción de desperdicios alineado con filosofía Lean


Ejemplos aplicados: arándanos y gestión de riesgos logísticos (01:29:56)
Cadena de suministro del arándano (01:30:07)
Componentes de la cadena
Producción (cosecha), empaque (cajas especiales), transporte refrigerado al aeropuerto, agentes de aduana y aerolíneas, distribuidores en destino
Sensibilidad del producto
Alto contenido de agua → requiere temperaturas bajas y transporte rápido; fallos en cualquier eslabón pueden causar pérdida significativa
Alternativas frente a interrupciones
Opciones: pagar transporte aéreo más caro, usar centros de refrigeración intermedios (por ejemplo en Lima) y reprogramar exportación para minimizar pérdida
Riesgos externos y contexto local (01:32:31)
Impacto de cierres de carreteras y huelgas
Cortes de vías interprovinciales afectan salida de productos; generan elección entre coste y tiempo (camión vs avión)
Consecuencia macroeconómica
Incertidumbre y conflictos incrementan riesgo país y desalientan inversiones; proyectos pueden retrasarse años por mala gestión de comunicación y confianza con comunidades

Flujos en la cadena de suministro: materiales, información y capital (01:44:50)

- Flujo de materiales (01:45:15)
  - Movimiento físico de productos
    - Flujo hacia adelante: materias primas a producto final hacia cliente
    - Flujo inverso: logística inversa para devoluciones, reparaciones o reciclaje
  - Importancia del control de tiempos y condiciones (temperatura, embalaje)
- Flujo de información (01:46:20)
  - Datos críticos
    - Inventarios, programación de envíos, demanda, incidencias y estado de pedidos
  - Función en la toma de decisiones
    - Informa qué pedir, cuándo enviar y detecta incidentes que afectan la operación
  - Área responsable
    - Atención al cliente y servicio gestionan gran parte del flujo informativo
- Flujo de capital (01:47:59)
  - Movimiento financiero
    - Pagos a proveedores, cobros de clientes, préstamos y apalancamiento
  - Relevancia del financiamiento
    - Mantener líneas de crédito y buena relación con el sistema financiero es clave para operar y crecer
- Analogía del pastel y ejemplo de chocolate en Cusco (01:44:18)
  - Analogía sencilla
    - Operaciones: mezclar, hornear y decorar el pastel
    - Logística: comprar ingredientes y entregar el pastel a la fiesta
    - Cadena de suministro: planear todo, entrega y asegurar satisfacción del cliente
  - Ejemplo práctico
    - Producción de chocolate en Cusco como caso para visualizar flujos de materiales, información y capital